浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称：光栅衍射

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1.实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

本实验通过分光计与透射光栅研究光的衍射现象，旨在掌握分光计的调节与使用方法，理解光栅衍射的基本原理，并测量光栅常数、角色散率及汞灯谱线波长。

光栅衍射现象遵循方程：

$$d\sin\theta = k\lambda$$

其中d为光栅常数，θ为衍射角，k为衍射级次，λ为光波波长。通过测量某一波长的衍射角，可计算d；反之，已知 d 可求未知波长。

光栅的角色散率满足：

$$D = \frac{k}{d\cos\theta}$$

实验时，首先调节分光计，使望远镜、平行光管与载物台共轴且垂直于主轴，调节步骤在前置实验分光计使用已涉及。将透射光栅置于载物台中央，使光栅面垂直于入射光。开启汞灯后，在望远镜中可观察到中央零级白色亮线，两侧分布若干分立的彩色亮线，已知绿色谱线的波长，通过光栅方程 $d\sin\theta = k\lambda$ 计算光栅常数 d 及其不确定度，通过 $D = \frac{k}{d\cos\theta}$ 计算光

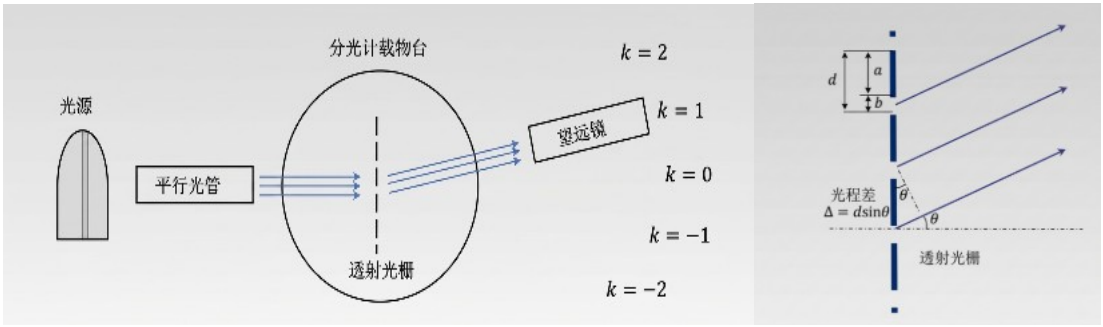
栅绿色 +1 级谱线的角色散度及其不确定度，然后再测紫、蓝、黄光的衍射角，利用d推算其波长。

衍射角符合公式：

$$\theta=\frac{\left|\varphi_1-\varphi_1^{'}\right|+\left|\varphi_2-\varphi_2^{'}\right|}{4}$$

需连续测六次以计算不确定度。实验应该能观察到衍射光谱呈对称分布，不同波长的光在不同角度形成明条纹，色散明显。二级光谱较暗，需调整狭缝宽度以增强观测。

实验的示意图如下：



2.实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

（1）首先要精密调节分光计，使用“自准直法”将望远镜调焦至无穷远，并确保望远镜与平行光管的光轴均与仪器主轴垂直，同时载物台水平。调节可能较为复杂；

（2）采用对称测量法（同时测量±1 级谱线的位置），通过公式 $\theta=\frac{\left|\varphi_1-\varphi_1'\right|+\left|\varphi_2-\varphi_2'\right|}{4}$ 计算衍射角。这种方法能有效消除偏心差带来的系统误差；

（3）使用两个主要公式进行计算求光的波长。

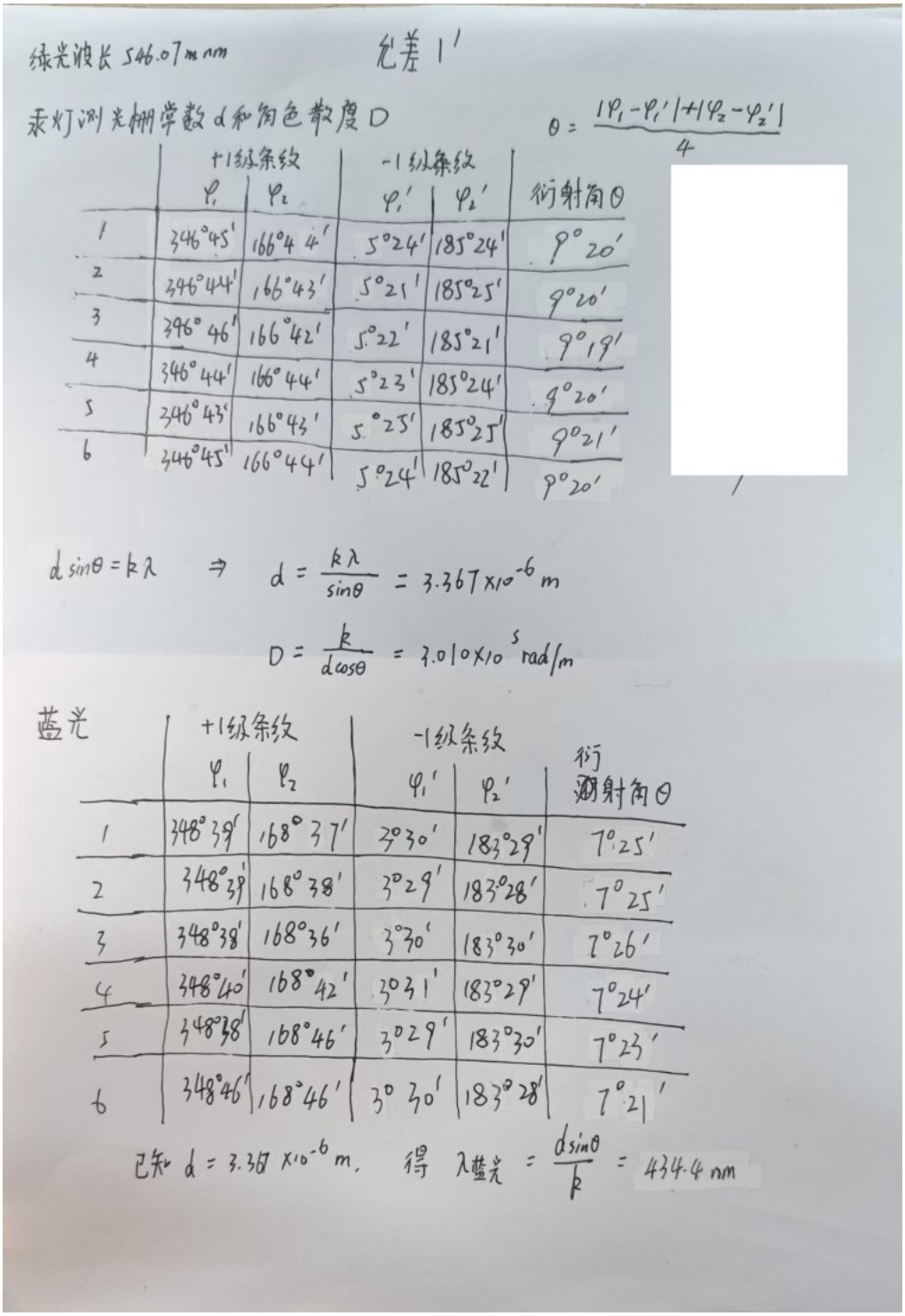
3.实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

（1）分光计的调节难点在于“逐次减半法”调节，此过程需要反复、交替调节螺钉，观察十字叉丝的位置变化；

（2）光栅平面严格需要垂直于平行光管入射，若放置不当，会导致观察到的衍射谱线发生倾斜，给对准和测量带来困难。此时需要仔细调节载物台下的支撑螺钉，确保光栅面与转轴平行，否则会引入额外的误差；

二、实验操作与原始数据（50 分）



绿光波长 546.07 nm　　允差 1′

求灯测光栅常数 d 和角色散度 D

$\theta = \frac{|\varphi_1 - \varphi_1'| + |\varphi_2 - \varphi_2'|}{4}$

	+1级条纹 φ_1	+1级条纹 φ_2	-1级条纹 φ_1'	-1级条纹 φ_2'	衍射角 θ
1	346°45′	166°44′	5°24′	185°24′	9°20′
2	346°44′	166°43′	5°21′	185°25′	9°20′
3	346°46′	166°42′	5°22′	185°21′	9°19′
4	346°44′	166°44′	5°23′	185°24′	9°20′
5	346°43′	166°43′	5°25′	185°25′	9°21′
6	346°45′	166°44′	5°24′	185°22′	9°20′

$d\sin\theta = k\lambda \Rightarrow d = \frac{k\lambda}{\sin\theta} = 3.367 \times 10^{-6}\ m$

$D = \frac{k}{d\cos\theta} = 3.010 \times 10^{5}\ rad/m$

蓝光

	+1级条纹 φ_1	+1级条纹 φ_2	-1级条纹 φ_1'	-1级条纹 φ_2'	衍射角 θ
1	348°39′	168°37′	3°30′	183°29′	7°25′
2	348°39′	168°38′	3°29′	183°28′	7°25′
3	348°38′	168°36′	3°30′	183°30′	7°26′
4	348°40′	168°42′	3°31′	183°29′	7°24′
5	348°38′	168°46′	3°29′	183°30′	7°23′
6	348°46′	168°46′	3°30′	183°28′	7°21′

已知 $d = 3.38 \times 10^{-6}\ m$，得 $\lambda_{蓝光} = \frac{d\sin\theta}{k} = 434.4\ nm$

三、结果与分析（30 分）

1. 数据处理与结果（20 分）

（1）原始数据记录与处理表

表 1　绿光（λ = 546.07nm，k = +1）测光栅常数 d 与角色散率 D

序号	+1 级条纹		-1 级条纹		衍射角θ
	φ_1	φ_2	φ_1'	φ_2'	
1	346° 45′	166° 44′	5° 24′	185° 24′	9° 20′
2	346° 44′	166° 43′	5° 21′	185° 25′	9° 20′
3	346° 46′	166° 42′	5° 22′	185° 21′	9° 19′
4	346° 44′	166° 44′	5° 23′	185° 24′	9° 20′
5	346° 43′	166° 43′	5° 25′	185° 25′	9° 21′
6	346° 45′	166° 44′	5° 24′	185° 22′	9° 20′

表 2　蓝光谱线（汞灯）衍射角测量数据

序号	+1 级条纹		-1 级条纹		衍射角θ
	φ_1	φ_2	φ_1'	φ_2'	
1	348° 39′	168° 37′	3° 30′	183° 29′	7° 25′
2	348° 39′	168° 38′	3° 29′	183° 28′	7° 25′
3	348° 38′	168° 36′	3° 30′	183° 30′	7° 26′
4	348° 40′	168° 42′	3° 31′	183° 29′	7° 24′
5	348° 38′	168° 46′	3° 29′	183° 30′	7° 23′
6	348° 46′	168° 46′	3° 30′	183° 28′	7° 21′

（2）衍射角的平均值

由表 1、表 2 各 6 次测量的衍射角求平均值：

$$\overline{\theta}_1=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\theta_i=560.00'=9.33333°$$

$$\overline{\theta}_2=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\theta_i=444.00'=7.40000°$$

（3）衍射角θ的不确定度

A 类不确定度由 6 次测量的分散性评定：

$$u_A=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(\theta_i-\overline{\theta})^2}{n(n-1)}}(n=6)$$

算得：绿光$u_A=0.26'$；蓝光$u_A=0.73'$。

B 类不确定度由分光计读数允差评定。游标最小分度为 1′，取读数允差 Δ= 1′，按均匀分布：

$$u_B=\frac{\Delta}{\sqrt{3}}=\frac{1'}{\sqrt{3}}=0.58'$$

合成不确定度为

$$u(\theta)=\sqrt{u_A^2+u_B^2}$$

得到：

$$u(\theta_1)=1.84\times10^{-4}rad$$

$$u(\theta_2)=2.71\times10^{-4}rad$$

（4）光栅常数 d 及其不确定度

绿光波长 λ = 546.07nm 为已知量，由光栅方程 $d\sin\theta=k\lambda$，取 k = 1，得

$$d=\frac{k\lambda}{\sin\theta}=\frac{546.07}{\sin\ 9.33333^\circ}=3367.1\ nm$$

由误差传递公式

$$\frac{u_c}{y}=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left[\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_i}\right)u(x_i)\right]^2}$$

$$u(d)=3367.1\,nm\times 6.084\times 1.8397\times 10^{-4}=3.8\,nm$$

$$d=(3367.1\pm 3.8)\,nm$$

$$E_d=\frac{u(d)}{d}=\frac{3.8}{3367.1}=0.11\%$$

（5）角色散率 D 及其不确定度

光栅的角色散率定义为

$$D=\frac{d\theta}{d\lambda}=\frac{k}{d\cos\theta}$$

$$D=\frac{1}{3367.1\ \ nm\times\cos\ \ 9.33333^\circ}=3.0098\times 10^{-4}\ \ nm^{-1}$$

由误差传递公式

$$\frac{u(D)}{D}=\sqrt{\left(\frac{u(d)}{d}\right)^2+(\tan\theta\ \cdot\ u(\theta))^2}$$

$$u(D)=3.0098\times 10^{-4}\times\sqrt{(1.12\times 10^{-3})^2+(3.02\times 10^{-5})^2}=3.4\times 10^{-7}\ \ nm^{-1}$$

$$D=(3.0098\pm 0.0034)\times 10^{-4}\ \ nm^{-1}$$

$$E_D=\frac{u(D)}{D}=0.11\%$$

（6）蓝光波长及其不确定度

把上面测得的光栅常数 d 代入光栅方程，即可反求蓝光谱线的波长：

$$\lambda=\frac{d\sin\theta}{k}=3367.1\times\sin\ 7.40000°=433.7\ nm$$

$$\frac{u(\lambda)}{\lambda}=\sqrt{\left(\frac{u(d)}{d}\right)^2+(\cot\theta\cdot u(\theta))^2}$$

$$u(\lambda)=433.7\times\sqrt{(1.12\times10^{-3})^2+(7.70\times2.71\times10^{-4})^2}=1.0\,nm$$

$$\lambda=(433.7\pm1.0)\ nm$$

$$E_\lambda=\frac{u(\lambda)}{\lambda}=0.24\%$$

汞灯蓝光谱线波长的标准值为 λ_0 = 435.8nm，由此得相对误差

$$E'=\frac{|\lambda-\lambda_0|}{\lambda_0}=\frac{435.8-433.67}{435.8}=0.49\%$$

2．误差分析（10 分）

（1）观察读数时的主观对准有误差，其他的读数也可能产生类似误差；

（2）在观察分光计时由于叉丝和光谱的对齐依靠主观判定，在对齐时会产生一定的误差；

（3）观察蓝色光时亮度较低，对齐叉丝时容易产生误差。

四、实验探讨与思考题（10 分）

实验探讨

以已知绿线（546.07nm）的衍射角反求光栅常数 $d=$(3367.1±3.8) nm 与角色散率 $D=(3.0098\pm0.0034)\times10^{-4}nm^{-1}$ ，再用同一光栅测得蓝线波长 $\lambda=$¿(433.7±1.0)nm ，与标

准值 435.8nm 相差 0.49%。最大体会是：用两游标互检和±1 级对称测量，消去了偏心差。

思考题

1.调节光栅时如发现谱线倾斜，可能是什么原因？应如何调整？

答：原因包括以下几种可能(1)光栅刻线与平行光管狭缝不平行；(2)光栅平面与分光计主轴不垂直；(3)光栅安装时存在倾斜或旋转；

调整方法：首先调节望远镜和平行光管共轴，将光栅置于载物台上，使光栅平面垂直于载物台调平螺丝的连线，转动望远镜观察衍射谱线，如发现谱线倾斜，说明光栅刻线与狭缝不平行。轻微旋转光栅，使谱线处于竖直方向，反复调节直至所有级次的谱线都竖直且清晰。

2.平行光管狭缝太宽或太窄是会出现什么现象？为什么？

答：(1)狭缝太宽会导致谱线变宽、重叠，分辨率下降，这是因为宽狭缝导致入射光束包含多个方向的光线，相当于多个不同入射角的平行光同时入射，使衍射峰展宽；

(2)狭缝太窄会导致谱线亮度降低，难以观测，这是因为窄狭缝限制了光通量，同时会因衍射效应本身导致光束发散；

3.试推导平行光斜入射时的光栅方程，解释提升内容 3 的现象。

答：相邻两缝的光程差$\delta = d(\sin\theta - \sin\varphi)$，

根据干涉条件，$\delta = k\lambda$，

$$k\lambda = d(\sin\theta - \sin\varphi)'$$

于是可得

$$\theta_{+1} = \arcsin\left(\frac{\lambda}{d} + \sin\varphi\right),$$

$$\theta_{-1} = \arcsin\left(-\frac{\lambda}{d} + \sin\varphi\right),$$

因此+1 级谱线与-1 级谱线衍射角并不相同。

4.用本实验装置可以分辩钠灯黄色双线（589.0nm 与 589.6nm）吗？如果可以，试给出方案。如果不行，试提出改进方案。

答：在实验时并未观察到黄色双线，其原因可能是钠双线的波长差过小，达到光栅分辨的极限。解决方案可以是增加光栅的宽度或增加光栅的密度或提高光源亮度观察更高级次的衍射图线。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束之后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制